

Relatório do Exercício – Tratamento de Exceções em Conta Bancária

Introdução

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de praticar conceitos relacionados ao tratamento de exceções em Java, aplicando regras de negócio em uma simulação de conta bancária.

O sistema permite cadastrar uma conta bancária e realizar operações de saque e depósito, garantindo que determinadas restrições sejam respeitadas durante a execução.

Descrição do Problema

O programa deve ler os dados de uma conta bancária e permitir a realização de um saque.

Após a operação, o sistema deve exibir o novo saldo da conta.

Entretanto, o saque somente poderá ser realizado caso duas condições sejam atendidas:

1. O valor solicitado não pode ultrapassar o limite de saque definido para a conta.
2. O saldo disponível deve ser suficiente para realizar a operação.

Caso alguma dessas condições não seja satisfeita, o sistema deve informar o erro através de uma exceção.

Estrutura do Sistema

O projeto foi construído a partir da classe principal Account.

Account

Representa uma conta bancária.

Atributos:

- Número da conta;
- Titular;
- Saldo;
- Limite de saque.

Métodos:

- deposit(amount)

- `withdraw(amount)`

O método de saque é responsável por validar as regras de negócio antes de efetuar a operação.

Exceção Personalizada

Para melhorar a organização e o tratamento dos erros, foi criada uma exceção personalizada.

BusinessException

Essa exceção é lançada quando alguma regra de negócio é violada, como:

- Tentativa de saque acima do limite permitido;
- Tentativa de saque sem saldo suficiente.

Dessa forma, as mensagens de erro ficam centralizadas e mais fáceis de manter.

Conceitos Aplicados

Durante o desenvolvimento foram utilizados os seguintes conceitos:

- Programação Orientada a Objetos;
 - Encapsulamento;
 - Tratamento de Exceções;
 - Exceções Personalizadas;
 - Validação de Dados;
 - Regras de Negócio;
 - Organização de Pacotes.
-

Funcionamento

Inicialmente o usuário informa:

- Número da conta;
- Nome do titular;
- Saldo inicial;
- Limite de saque.

Após o cadastro, o usuário informa o valor que deseja sacar.

O sistema verifica se a operação é válida.

Caso todas as regras sejam atendidas, o saque é realizado e o novo saldo é exibido.

Caso contrário, uma mensagem de erro é apresentada ao usuário informando o motivo da falha.

Conclusão

Este exercício permitiu compreender a importância do tratamento de exceções na construção de aplicações robustas e seguras.

A utilização de exceções personalizadas tornou o código mais organizado e facilitou a implementação das regras de negócio, reforçando conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos em Java.

O projeto serve como uma introdução prática ao desenvolvimento de sistemas que exigem validações e controle adequado de erros durante sua execução.